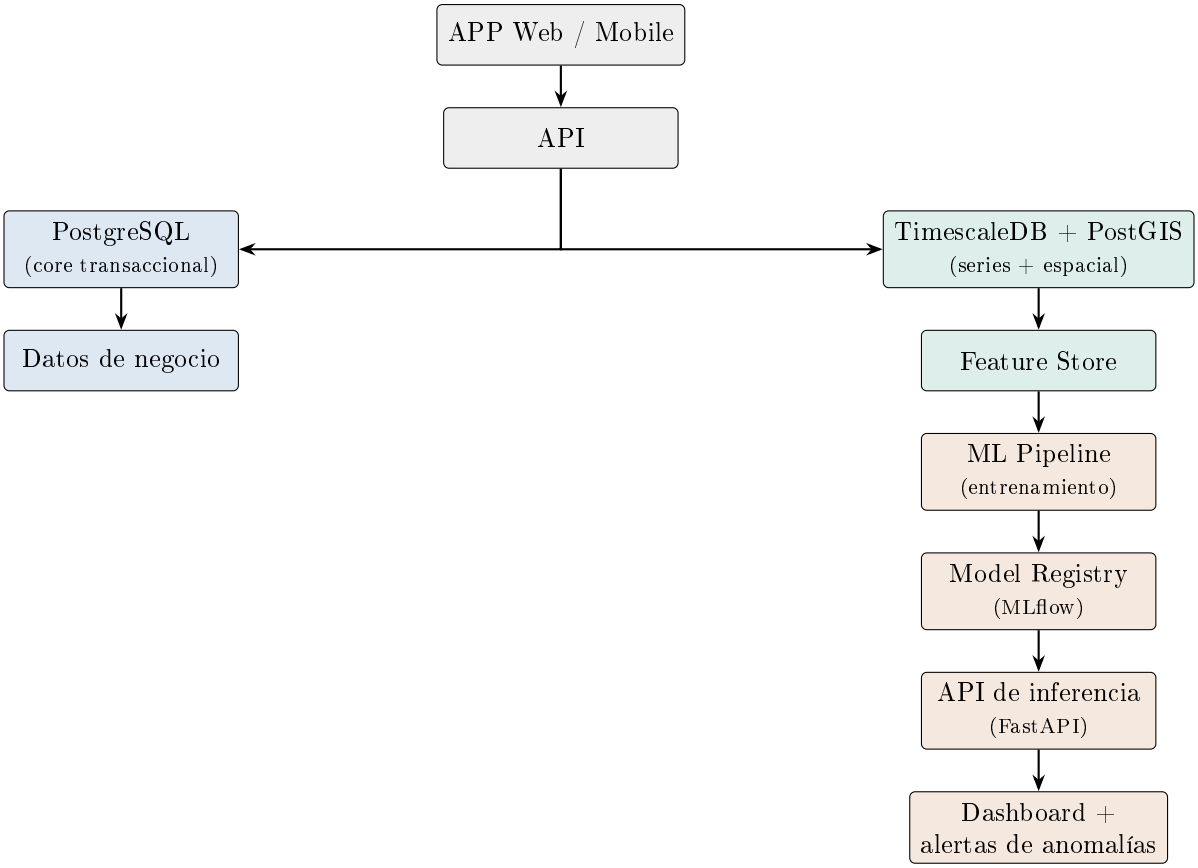
Arquitectura propuesta

Predicción de demanda espaciotemporal (TimescaleDB + PostGIS)

García, Barreto, Chulluncuy, Hilario

Base de Datos (MCD8008) – Parte 2



1. Descripción de componentes

- **APP Web / Mobile y API:** aplicaciones consumidoras del pronóstico y de las alertas.
- **PostgreSQL (core transaccional):** mantiene viajes, catálogos, lotes de ingesta, reglas de calidad e integridad referencial. Es la fuente de verdad.
- **TimescaleDB + PostGIS:** capa analítica con el hypertable `demanda_serie`, el continuous aggregate diario y la columna espacial `geo` con índice GiST.
- **Feature Store:** materializa las variables (rezagos, medias móviles, variables espaciales) para entrenamiento y para inferencia en línea.
- **ML Pipeline:** entrena el modelo (baseline LightGBM) con validación temporal *walk-forward*.
- **Model Registry (MLflow):** versiona y sirve los modelos entrenados.
- **API de inferencia (FastAPI):** expone el pronóstico horario por zona y plataforma con latencia objetivo $< 100\,\text{ms}$.
- **Dashboard + alertas:** visualización de demanda y detección de anomalías.

2. Flujo de datos

1. La ingesta mensual carga los viajes en PostgreSQL (núcleo transaccional).
2. El agregado `demanda_hora` se proyecta al hypertable `demanda_serie` (TimescaleDB) y se enriquece con la geometría de `zona_taxi` (PostGIS).
3. El feature store consolida variables temporales y espaciales.
4. El pipeline entrena el modelo y lo registra en MLflow.
5. La API de inferencia sirve pronósticos y el dashboard consume el resultado, disparando alertas ante anomalías.